FINANDEX

Whitepaper FinanDex

Wawasan Indeks Pasar Keuangan Global — 27 chatbot data dalam satu aplikasi

Versi 1.0.0 · 21 Oktober 2026

Finandex dirancang dan dikembangkan oleh Dea Saka Kurnia Putra.

A BRIGHTER TOMORROW THROUGH MEANINGFUL WORK

© 2026 Dea Saka Kurnia Putra. Hak cipta dilindungi undang-undang.

Bukan nasihat investasi, keuangan, atau hukum.

Daftar Isi

01 Apa itu FinanDex?

02 Masalah yang Diselesaikan

03 Cara Kerja

04 27 Dex dalam 8 Kategori

05 Data & Metodologi

06 Lapisan AI

07 Arsitektur Teknis

08 Keamanan & Privasi

09 Platform & Aksesibilitas

10 Jaminan Kualitas

11 Status & Keterbatasan

12 Disclaimer & Hak Cipta

BAB 01

Apa itu FinanDex?

FinanDex adalah aplikasi wawasan data keuangan dan sosial-ekonomi yang menggabungkan **27 chatbot spesialis ("Dex")** dalam satu tempat. Setiap Dex menguasai satu topik — misalnya saham NASDAQ, kurs rupiah, kripto, gaji, harga rumah, atau dokumen hukum — dan menjawab pertanyaan Anda dengan angka yang dihitung dari dataset nyata, lengkap dengan grafik, tabel, dan penjelasan metode.

Ringkasan singkat

- **Satu pertanyaan, jawaban berbasis data.** Ketik pertanyaan dalam bahasa sehari-hari; Finandex AI mengarahkan Anda ke Dex yang tepat.
- **Angka tidak dikarang.** Semua angka berasal dari *tool* deterministik yang membaca dataset; model AI hanya memilih tool dan merangkai penjelasan.
- **Transparan.** Setiap jawaban menampilkan tanggal data ("Data per"), sumber, dan panel metode yang menjelaskan cara angka dihitung.
- **Bisa dipakai tanpa chat.** Setiap Dex juga punya tab fitur (grafik, peringkat, perbandingan) yang memakai tool yang sama.
- **Di mana saja.** Web, PWA yang bisa dipasang dan dibuka offline, serta aplikasi Android dan iOS. Tersedia dalam Bahasa Indonesia dan Inggris.

Untuk siapa?

Pelajar, peneliti, jurnalis, analis, dan siapa pun yang ingin memahami data pasar dan ekonomi dengan cepat tanpa harus mengolah spreadsheet sendiri.

> FinanDex menyajikan informasi dan edukasi. FinanDex **bukan** nasihat investasi, keuangan, atau hukum.

BAB 02

Masalah yang Diselesaikan

Data keuangan dan ekonomi tersebar di banyak dataset dengan format, istilah, dan tanggal pembaruan yang berbeda-beda. Untuk menjawab pertanyaan sederhana seperti "berapa return emas dibanding Bitcoin lima tahun terakhir?" orang biasanya harus mencari data, membersihkannya, lalu menghitung sendiri.

Tiga hambatan utama

1. **Fragmentasi.** Data saham, kurs, makro, startup, biaya hidup, dan hukum berada di sumber yang terpisah.
2. **Hambatan teknis.** Menghitung return, volatilitas, drawdown, atau korelasi membutuhkan keahlian analisis data.
3. **Risiko halusinasi AI.** Chatbot umum dapat menyebut angka yang terdengar meyakinkan tetapi tidak bersumber.

Pendekatan FinanDex

FinanDex memisahkan dua pekerjaan: **perhitungan** dilakukan oleh kode deterministik yang teruji, sedangkan **bahasa** dikerjakan oleh model AI. Hasilnya adalah jawaban yang mudah dipahami, dapat ditelusuri, dan konsisten — pertanyaan yang sama atas data yang sama selalu menghasilkan angka yang sama.

BAB 03

Cara Kerja

Setiap pertanyaan melewati alur yang sama, dari pesan Anda sampai jawaban dengan grafik.

Alur sebuah pertanyaan

1. **Anda bertanya** di Finandex AI atau langsung di Dex tertentu.
2. **Pemeriksaan keamanan** di perangkat dan di server menolak pesan yang memuat data sensitif (seed phrase, private key, nomor kartu, NIK).
3. **Model AI memilih tool.** Model menerima daftar tool milik Dex tersebut beserta skemanya yang ketat, lalu memutuskan tool mana yang perlu dipanggil.
4. **Tool menghitung.** Tool membaca dataset dan mengembalikan tiga hal: data ringkas untuk model, spesifikasi grafik/tabel untuk layar, dan catatan metode.
5. **Jawaban disusun.** Model merangkai penjelasan dari hasil tool. Grafik dipilih oleh tool, bukan oleh model.
6. **Anda melihat hasilnya** secara streaming: teks, grafik interaktif, tabel, panel metode, dan sitasi sumber.

Batasan yang disengaja

- Paling banyak 8 putaran dan 12 pemanggilan tool per pertanyaan; tiap tool dibatasi waktu 8 detik.
- Jika data tidak tersedia, Dex mengatakannya dengan jelas ("menunggu data") alih-alih menebak.
- Pertanyaan di luar cakupan diarahkan ke Dex yang lebih tepat.

Tab fitur tanpa chat

Setiap Dex memiliki tab (misalnya Ringkasan, Peringkat, Perbandingan, Data) yang menjalankan tool yang sama langsung di peramban. Tab Data selalu menampilkan sumber, lisensi, dan tanggal data.

BAB 04

27 Dex dalam 8 Kategori

FinanDex dibangun dari satu *registry* Dex. Navigasi, Beranda, Dex Hub, pencarian, router chat, dan halaman sumber data seluruhnya dibangkitkan dari registry yang sama, sehingga daftar di bawah ini selalu sesuai dengan aplikasi.

Daftar Dex

Kategori	Dex	Cakupan	Status
Pasar Global & Saham	Finandex AI	Asisten pasar global: indeks, komoditas, kripto, mata uang (chatbot utama & router)	live
Pasar Global & Saham	NASDAQDex	500 saham NASDAQ, 1962–2026	menunggu data
Pasar Global & Saham	SnP500Dex	233 saham S&P 500: total return, dividen, volume	menunggu data
Pasar Global & Saham	CommerceDex	43 raksasa e-commerce dunia: harga, fundamental, makro	live
Pasar Global & Saham	IPODex	IPO global 2019–2026: India, AS, Inggris & 100+ negara	live
Pasar & Ekonomi Indonesia	IDFinanDex	Indonesia multi-aset & makro: IHSG, USD/IDR, BI rate	live
Pasar & Ekonomi Indonesia	RupiahDex	Kurs USD/IDR harian sejak 2001	live
Pasar & Ekonomi Indonesia	IDXDex	Saham Bursa Efek Indonesia: harga, fundamental, IPO	live
Pasar & Ekonomi Indonesia	ReksaDex	Reksa dana Indonesia: AUM, manajer investasi, kinerja	live
Kripto & Makro Global	CryptDex	Kripto: harga, snapshot pasar, DeFi, fee protokol, edukasi bot	live
Kripto & Makro Global	CentralBankDex	Neraca bank sentral & likuiditas global (Fed, ECB, BoJ, 167 negara)	live
Kripto & Makro Global	InflationDex	Inflasi & biaya hidup antarnegara	live
Startup, VC & Perusahaan	StartupDex	Putaran pendanaan startup global 2019–2026	live
Startup, VC & Perusahaan	VCDex	Direktori investor startup 2026	live
Startup, VC & Perusahaan	VCNetworkDex	Jaringan co-investment antar investor VC	live

Kategori	Dex	Cakupan	Status
Startup, VC & Perusahaan	OpenCompanyDex	Direktori 100 ribu perusahaan (sampel Open Company Database)	live
Biaya Hidup, Kerja & Rumah Tangga	SalaryDex	Gaji global per skill & peran (sampel 100 ribu lowongan)	live
Biaya Hidup, Kerja & Rumah Tangga	CostLivingDex	Biaya & kualitas hidup 148 kota (data sintetis)	live
Biaya Hidup, Kerja & Rumah Tangga	IDHousingDex	Perumahan subsidi & komersil Indonesia (listing proyek)	live
Biaya Hidup, Kerja & Rumah Tangga	IDFoodDeliveryDex	Benchmark harga 10 ribu menu food delivery Indonesia	live
Sosial & Pembangunan	PovertyDex	Indeks Kemiskinan Multidimensi (MPI) 108 negara	live
Sosial & Pembangunan	PopulationDex	Liputan berita kependudukan global 2019–2026	live
Sosial & Pembangunan	HomelessnessDex	Liputan berita isu tunawisma global 2019–2026	live
Sosial & Pembangunan	HousingDex	Liputan berita perumahan global 2019–2026	live
Sentimen & Keuangan Pribadi	FintechDex	Adopsi & ulasan produk fintech dari 14 platform	live
Sentimen & Keuangan Pribadi	PersonalFinanDex	Diskusi keuangan pribadi & kebebasan finansial	live
Hukum	My LAIwyer	Konsultasi informasi hukum: UUD 1945, KUHAP lama & baru, UU 1/1946	parsial

Finandex AI sebagai pintu masuk

Finandex AI menjawab pertanyaan lintas pasar (indeks, komoditas, mata uang, kripto) dan dapat membuka Dex lain ketika pertanyaan Anda lebih cocok dijawab di sana.

BAB 05

Data & Metodologi

FinanDex memakai 42 berkas dataset masukan yang diolah menjadi data siap pakai melalui proses ETL (*extract, transform, load*) saat build.

Prinsip pengolahan data

- **Tanpa angka karangan.** Bila dataset tidak ada, Dex berstatus *menunggu data* dan tidak menampilkan angka pengganti.
- **Tanggal data eksplisit.** Setiap Dex menampilkan "Data per" yang diambil dari dataset, bukan tanggal hari ini.
- **Label jujur.** Data sintetis (misalnya CostLivingDex) dan data sampel diberi label jelas di antarmuka.
- **Dataset diperlakukan sebagai data.** Isi dataset tidak pernah dijalankan sebagai instruksi atau skrip.

Perhitungan yang dapat diverifikasi

- **Golden test.** Hasil perhitungan dibandingkan dengan berkas acuan (toleransi relatif 1e-6, absolut 1e-9).
- **Parity Python ↔ TypeScript.** Perhitungan acuan ditulis ulang secara independen dalam Python; hasilnya harus identik dengan implementasi aplikasi.
- **Panel metode.** Setiap jawaban menyertakan rumus dan asumsi yang dipakai, misalnya cara menghitung return tahunan atau drawdown.

Lisensi data

Setiap dataset memiliki lisensinya sendiri dan ditampilkan di halaman Sumber Data. Dataset berlisensi CC BY-NC 4.0 hanya untuk penggunaan non-komersial; dataset yang lisensinya tidak dicantumkan ditandai dan memerlukan konfirmasi sebelum distribusi publik.

BAB 06

Lapisan AI

FinanDex memakai model Claude dari Anthropic melalui server FinanDex. Kunci API tidak pernah dikirim ke perangkat pengguna.

Bagaimana AI dipakai

- **Tool use.** Model hanya dapat memanggil tool milik Dex yang aktif, dengan input yang divalidasi skema ketat.
- **Prompt per Dex.** Setiap Dex memiliki *system prompt* sendiri (ID dan EN) di atas aturan global yang sama.
- **Streaming.** Jawaban dikirim bertahap (Server-Sent Events) sehingga teks dan grafik muncul segera.
- **Efisiensi.** Prompt dan daftar tool di-*cache*; anggaran token harian membatasi biaya.

Aturan perilaku

- Tidak memberikan rekomendasi beli/jual atau nasihat hukum personal.
- Selalu menyebut tanggal data dan sumber.
- Menolak memproses data sensitif dan mengingatkan pengguna untuk tidak membagikannya.
- Mengakui ketika data tidak cukup alih-alih menebak.

BAB 07

Arsitektur Teknis

FinanDex terdiri dari aplikasi klien dan satu fungsi server ringan.

Klien

- React 19, TypeScript (strict), Vite, dan Tailwind.
- Grafik ECharts yang dimuat sesuai kebutuhan; tabel virtual untuk data besar.
- PWA dengan service worker: halaman dan data inti tersedia offline.
- Capacitor untuk aplikasi Android dan iOS dari basis kode yang sama.

Server

- Satu *handler* Web standar (Request → Response) yang berjalan sebagai Vercel Function maupun Netlify Function.
- Orkestrator chat: memanggil Claude, menjalankan tool, dan mengalirkan hasilnya melalui SSE.
- Tool deterministik yang sama dipakai di server (chat) dan di peramban (tab fitur).

Data

Data inti (`core`) dibundel bersama aplikasi; data besar (`heavy`, misalnya deret harga lengkap dan dokumen hukum) dimuat sesuai permintaan dengan cache.

BAB 08

Keamanan & Privasi

FinanDex dirancang agar tidak memerlukan akun dan menyimpan sesedikit mungkin data.

Privasi

- Tanpa akun, tanpa iklan, tanpa analitik atau pelacakan pihak ketiga.
- Riwayat chat, watchlist, dan preferensi hanya disimpan di perangkat Anda dan dapat dihapus dari Pengaturan.
- Server hanya mencatat metadata teknis (id permintaan, Dex, nama tool, latensi, jumlah token) tanpa isi pesan.
- Kebijakan privasi disusun dengan mengacu pada UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Keamanan

- Validasi input ketat dan batas ukuran permintaan 64 KB.
- Daftar asal (CORS) yang diizinkan, header keamanan, dan Content Security Policy tanpa skrip inline.
- Batas laju: 20 permintaan per 10 menit dan 200 per hari per perangkat, ditambah anggaran token harian.
- Penjaga data sensitif di klien dan server.
- Pemeriksaan otomatis terhadap kebocoran secret di repositori dan hasil build.

BAB 09

Platform & Aksesibilitas

Tersedia di

- **Web** — dapat dibuka di peramban modern.
- **PWA** — dapat dipasang ke layar utama dan tetap berfungsi offline untuk data yang sudah tersimpan.
- **Android & iOS** — aplikasi native berbasis Capacitor.

Ramah untuk semua

- Bahasa Indonesia dan Inggris.
- Tema terang dan gelap, serta palet ramah buta warna.
- Target WCAG 2.2 AA: kontras warna diperiksa otomatis, navigasi keyboard, dan label pembaca layar.
- Ekspor tabel ke CSV dengan tanda air sumber.

BAB 10

Jaminan Kualitas

Setiap build harus lolos serangkaian *gate* otomatis. Hasil berikut diukur pada build 21 Oktober 2026.

Hasil pengujian

Gate	Hasil
Unit + tools test	380/380 lulus
Coverage (statement / branch)	98,64% / 90,87%
Golden test	60/60 lulus, 49 berkas identik
Parity Python ↔ TypeScript	48 berkas, 0 selisih
Evaluasi chat (mock, 128 item)	115 lulus, 0 gagal, 13 menunggu data
E2E Playwright (Chromium desktop + mobile)	116 lulus
Aksesibilitas axe (8 halaman × 2 tema)	0 pelanggaran serius
Lighthouse mobile Beranda	Performance 91 · Accessibility 100 · Best Practices 100 · SEO 92
Ukuran JavaScript awal	130,27 KB gzip (batas 250 KB)

Yang belum diukur

Evaluasi chat dengan model sungguhan (memerlukan kunci API), E2E di WebKit dan Firefox, serta build Android/iOS dijalankan di CI.

BAB 11

Status & Keterbatasan

Status saat ini

- 24 Dex berstatus live.
- NASDAQDex dan SnP500Dex **menunggu data** (dataset NASDAQ dan S&P 500 belum tersedia).
- My LAIwyer **parsial**: UUD 1945 dan UU 1/1946 sudah terindeks; KUHAP (UU 8/1981) dan KUHP baru (UU 20/2025) menunggu dokumen.

Keterbatasan

- Data bersifat historis per tanggal dataset; FinanDex bukan sumber harga real-time.
- Beberapa dataset merupakan sampel atau sintetis, dan ditandai di antarmuka.
- Peta ditampilkan sebagai grafik sebar/batang karena data batas wilayah (GeoJSON) tidak termasuk dalam masukan.
- Jawaban AI dapat keliru dalam merangkai penjelasan; selalu periksa angka di panel metode dan tab Data.

BAB 12

Disclaimer & Hak Cipta

Disclaimer

FinanDex menyajikan data historis untuk informasi dan edukasi. FinanDex bukan nasihat investasi, keuangan, pajak, atau hukum. Keputusan atas dasar informasi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengguna. Merek dagang pihak ketiga yang disebut adalah milik pemiliknya masing-masing.

Pembuat

FinanDex dirancang dan dikembangkan oleh Dea Saka Kurnia Putra.

A BRIGHTER TOMORROW THROUGH MEANINGFUL WORK

Hak cipta

© 2026 Dea Saka Kurnia Putra. Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang menyalin, memodifikasi, atau mendistribusikan perangkat lunak FinanDex tanpa izin tertulis dari pemegang hak cipta.